Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Yordy Pineda Jiménez
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primero A
Unidad	Primer
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán
Fecha	Jueves 22 de octubre del 2026 al viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa" Hola Mundo".

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.
- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Desarrollo:

Descargar Python

- Instalación

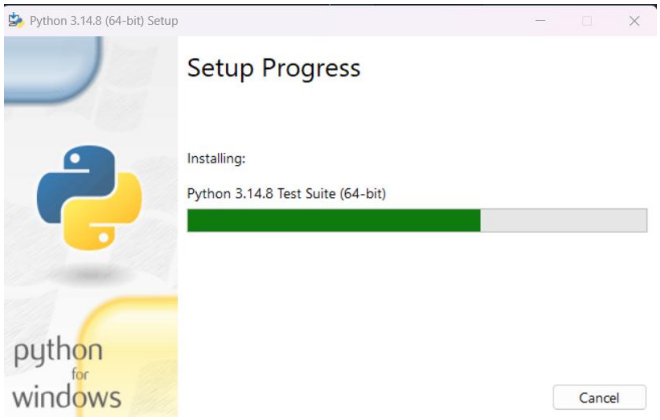


figura 1: Proceso de instalación

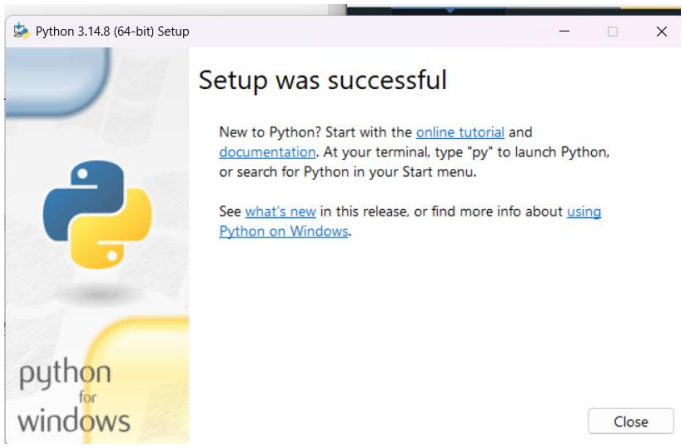


figura 2: Instalación completa

- Verificación de instalación

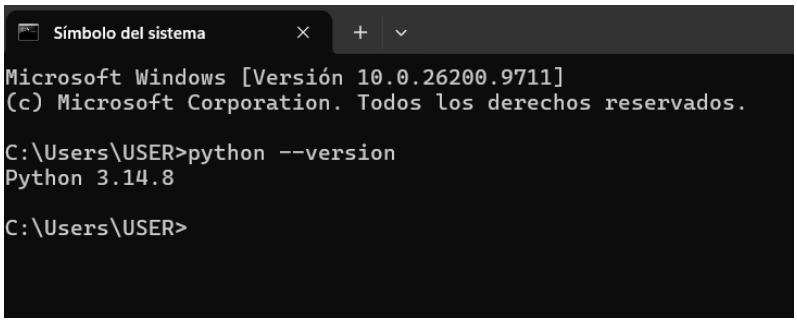


figura 3: Verificación CMD

- Prueba “Hola Mundo”



figura 4

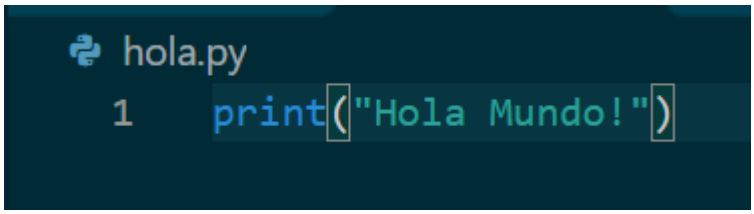


figura 5

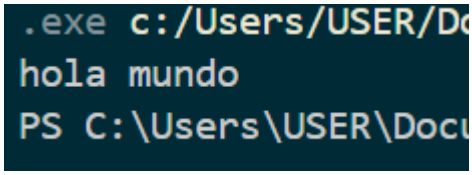


figura 6

Descargar Java

- Instalación

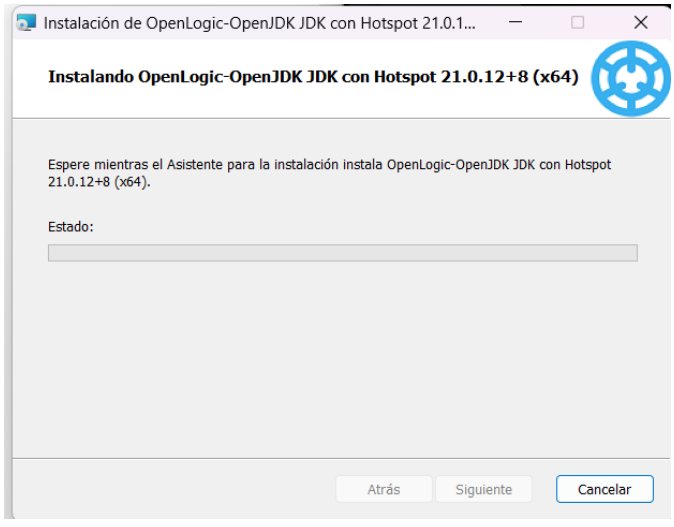


figura 7: Proceso de instalación

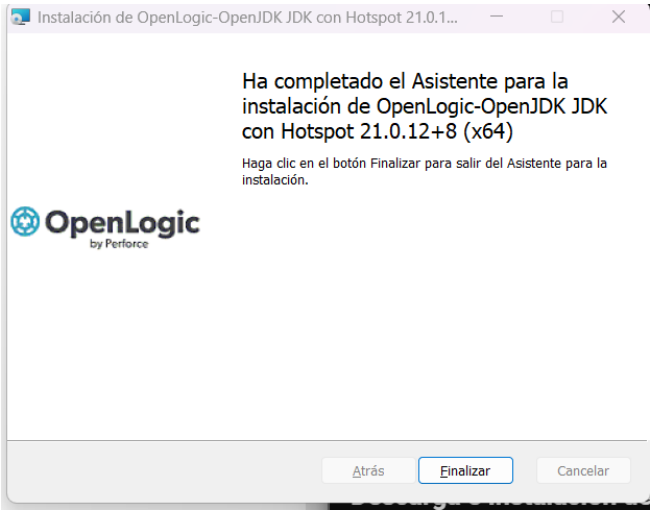


figura 8: Instalación completa

- Verificación de instalación

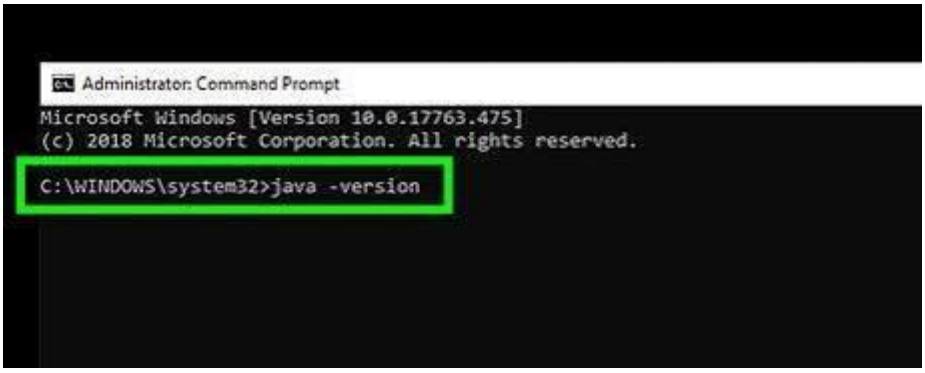


figura 9

```
C:\Users\USER>java --version
openjdk 21.0.12 2026-07-21
OpenJDK Runtime Environment OpenLogic-OpenJDK (build 21.0.12+8-adhoc.Adminis
trator.jdk21u)
OpenJDK 64-Bit Server VM OpenLogic-OpenJDK (build 21.0.12+8-adhoc.Administra
tor.jdk21u, mixed mode, sharing)

C:\Users\USER>
```

figura 10: Verificación CMD

- Prueba “Hola Mundo”

```
1  public class hola {
       Run | Debug
2      public static void main(String[] args) {
3          System.out.println("¡Hola, Mundo!");
4      }
5  }
```

figura 11

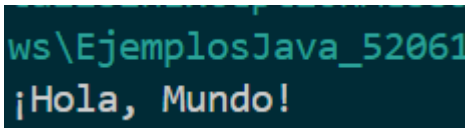


figura 12

Instalar nodejs

- Instalacion

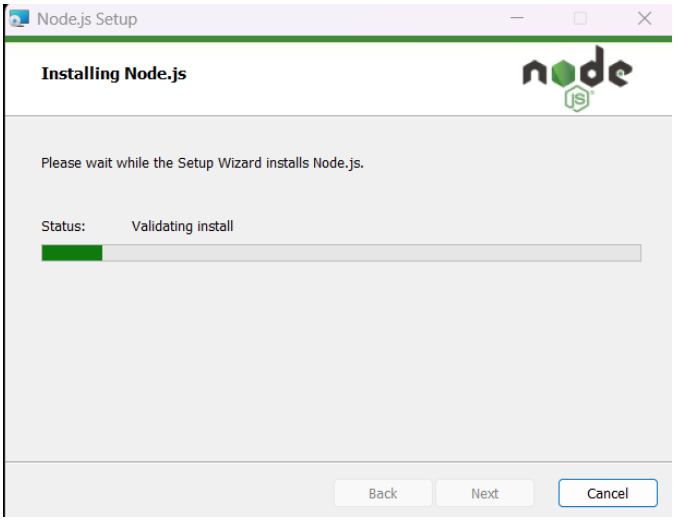


figura 13: Proceso de instalación

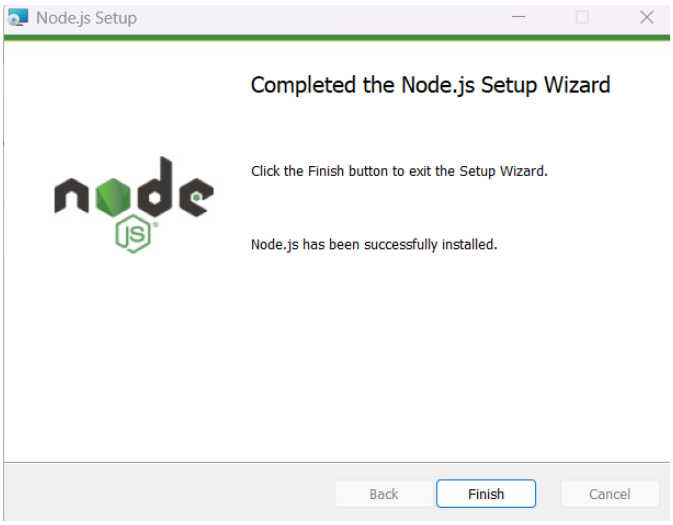


figura 14: Instalación completa

- Verificación de instalación

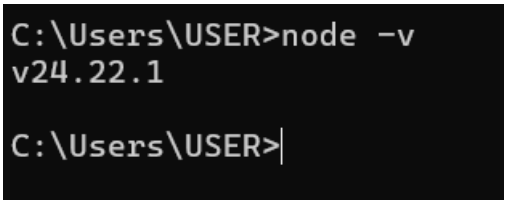


figura 15

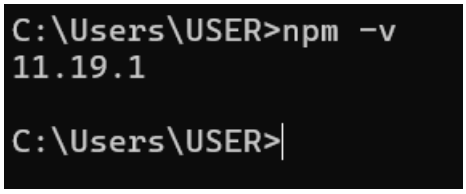


figura 16

- Prueba “Hola Mundo”

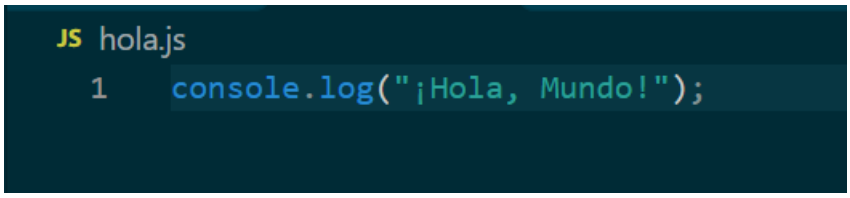


figura 17

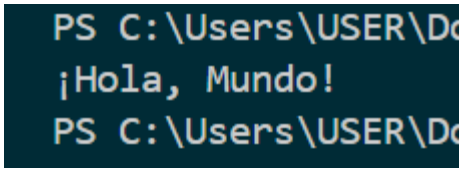


figura 18

5. Resultados

Se logro hacer la instalación correctamente de los tres programas solicitados, instalándolos de las páginas oficiales correspondientes a cada uno

6. Preguntas de Control

• ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación nos permite darle instrucciones a las maquinas para que sigan determinadas instrucciones precisas mediante reglas y sintaxis especificas

• ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un software utilizado por los programadores de DevOps. Reúne varias herramientas útiles para desarrolladores —incluido un editor de código fuente, herramientas de automatización de compilación y un depurador— en una única aplicación de interfaz gráfica de usuario (GUI).[5]

• ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

Un lenguaje compilado traduce el código fuente a lenguaje de máquina (binario) mediante un **compilador**. Esto permite que el programa se ejecute directamente en el sistema sin necesidad de interpretación en tiempo real.

Los lenguajes de programación interpretados no se compilan previamente. En su lugar, un **intérprete** lee y ejecuta el código, línea por línea en tiempo real.

Estos lenguajes suelen ser de alto nivel, orientados a objetos y eventos, lo que los hace ideales para desarrollo web y aplicaciones cliente/servidor.[6]

7. Conclusiones

Se logro identificar los elementos de instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.

Se instalo correctamente cada lenguaje de programación con sus herramientas básicas de apoyo.

Se verifico desarrollando un pequeño código que presentaba “Hola Mundo”.

8. Recomendaciones

Siempre revisar que la instalación y ejecución del lenguaje sea correcta, revisar el PATH ya que lenguajes como Java no lo define automáticamente.

9. Bibliografía / Referencias

[1]M. Clow, “Visual Studio Code,” in Apress eBooks, 2018, pp. 57–68. doi: 10.1007/978-1-4842-3279-8_5.

[2]“Download Python,” Python.org. https://www.python.org/downloads/

[3]“Download the latest Java LTS free.” https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

[4]“Node.js — Download Node.js®.” https://nodejs.org/en/download

[5]J. S. I. Smalley, “What is an integrated development environment (IDE)?,” Nov. 17, 2025. https://www.ibm.com/think/topics/integrated-development-environment

[6]Admin, “Lenguajes de programación,” ABC Data Soluciones, Aug. 26, 2025. https://abcdatasoluciones.com/lenguajes-de-programacion/

10. Anexos

https://github.com/yordy2069/PrimerCicloU.git